

第6讲：质点组动力学

北京师范大学人工智能学院

王 川

Email: wangchuan@bnu.edu.cn

Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence

§6-0 目录：



- 质点组的基本概念
- 质点组的动量定理
- 质心和质心运动定理
- 质点组的角动量及应用

§6-1 质点组的系统表示



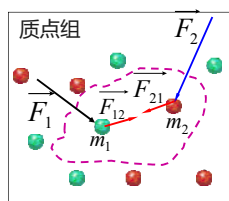
一、质点组定义：

多个彼此间有相互作用的质点构成的力学体系。

二、内力和外力

内力：系统内质点间的相互作用力

外力：系统外质点对系统内质点的作用力



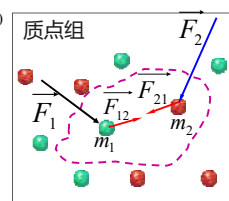
§6-1 质点组的系统

三、质点组的动量定理 $\frac{d}{dt} \vec{p}_i = \vec{F}_i = \vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}$

$$\sum \frac{d}{dt} \vec{p}_i = \frac{d}{dt} \sum \vec{p}_i = \sum \vec{F}_i^{(e)} + \sum \vec{F}_i^{(i)}$$

$$\frac{d}{dt} \sum \vec{p}_i = \sum \vec{F}_i^{(e)} \quad \frac{d}{dt} \vec{p} = \vec{F}^{(e)}$$

质点组动量定理 质点组总动量的时间变化率等于所有外力的矢量和，与内力无关。



§6-1 质点组的系统



四、质点组的动量守恒定律

若质点系所受的合外力为零 $\sum \vec{F}_i = 0$ 则系统的总动量守恒，即 $\vec{p} = \sum \vec{p}_i$ 保持不变。

1) 系统的动量守恒是指系统的总动量不变，系统内任一物体的动量是可变的，各物体的动量必相对于同一惯性参考系。

§6-1 质点组的系统



四、质点组的动量守恒定律

2) 守恒条件 合外力为零 $\vec{F} = \sum \vec{F}_i = 0$

当 $\vec{F}^{ex} \ll \vec{F}^{in}$ 时，可略去外力的作用，近似地认为系统动量守恒。例如在碰撞，打击，爆炸等问题中。

3) 若某一方向合外力为零，则此方向动量守恒。

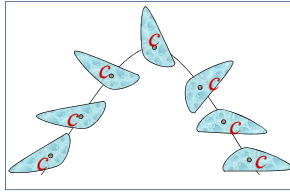
$$\left\{ \begin{array}{l} F_x = 0, \quad p_x = \sum m_i v_{ix} = C_x \\ F_y = 0, \quad p_y = \sum m_i v_{iy} = C_y \\ F_z = 0, \quad p_z = \sum m_i v_{iz} = C_z \end{array} \right.$$

4) 动量守恒定律只在惯性参考系中成立，是自然界最普遍，最基本的定律之一。

§6-2 质心和质心运动定理

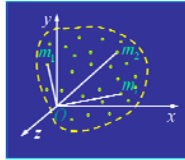
一、质心的概念

- 板上点 C 的运动轨迹是抛物线
- 运动 = 随点 C 的平动 + 绕点 C 的转动



设质点系中各质点的质量、位矢和速度分别为

$$(m_1, \vec{r}_1, \vec{v}_1), (m_2, \vec{r}_2, \vec{v}_2), \dots, (m_i, \vec{r}_i, \vec{v}_i)$$



7

§6-2 质心和质心运动定理

二、质心的定义

设质点系中各质点的质量、位矢和速度分别为

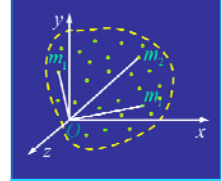
$$(m_1, \vec{r}_1, \vec{v}_1), (m_2, \vec{r}_2, \vec{v}_2), \dots, (m_i, \vec{r}_i, \vec{v}_i)$$

质点系的动量

$$\begin{aligned} \vec{p} &= m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \dots + m_n \vec{v}_n \\ &= m_1 \frac{d\vec{r}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{r}_2}{dt} + \dots + m_n \frac{d\vec{r}_n}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_n \vec{r}_n) \end{aligned}$$

质点系的总质量

$$m = m_1 + m_2 + \dots + m_n$$



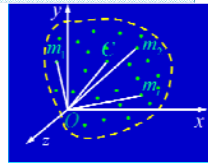
8

§6-2 质心和质心运动定理

定义：设想质点系的全部质量和动量都集中在一个点 C 上，即任意时刻该点的动量都等于质点系的动量，这个点 C 就是质点系的质心。

设质心的位矢为 $\vec{r}_C$ ，速度为 $\vec{v}_C$

$$\text{且} \quad \vec{v}_C = \frac{d\vec{r}_C}{dt}$$



质心的动量 $m \vec{v}_C = (m_1 + m_2 + \dots + m_n) \frac{d\vec{r}_C}{dt} = \vec{p}$

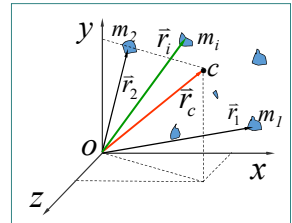
$$(m_1 + m_2 + \dots + m_n) \frac{d\vec{r}_C}{dt} = \frac{d}{dt} (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_n \vec{r}_n)$$

9

§6-2 质心和质心运动定理

三、质心的位置

由 n 个质点组成的质点系，其质心的位置：



$$\vec{r}_C = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_i \vec{r}_i + \dots}{m_1 + m_2 + \dots + m_i + \dots} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{m'}$$

10

§6-2 质心和质心运动定理

- 对质量离散分布的物系：

$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{m'}, \quad y_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{m'}, \quad z_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{m'}$$

- 对质量连续分布的物体：

$$x_C = \frac{1}{m'} \int x dm, \quad y_C = \frac{1}{m'} \int y dm, \quad z_C = \frac{1}{m'} \int z dm$$

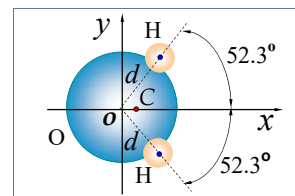
说明

对密度均匀、形状对称的物体，质心在其几何中心。

11

§6-2 质心和质心运动定理

例 水分子 H_2O 的结构如图。每个氢原子和氧原子中心间距离均为 $d = 1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，氢原子和氧原子两条连线间的夹角为 $\theta = 104.6^\circ$ 。求水分子的质心。



12

§6-2 质心和质心运动定理

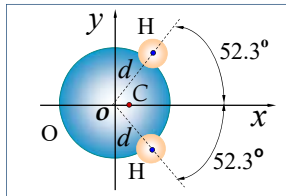
解

$$y_C = 0$$

$$x_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum m_i} = \frac{m_H d \sin 37.7^\circ + m_O \times 0 + m_H d \sin 37.7^\circ}{m_H + m_O + m_H}$$

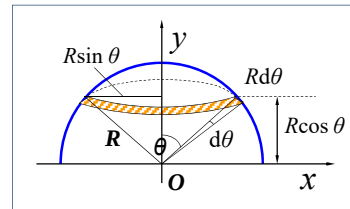
$$x_C = 6.8 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\vec{r}_C = 6.8 \times 10^{-12} \text{ m} \vec{i}$$



13

§6-2 质心和质心运动定理

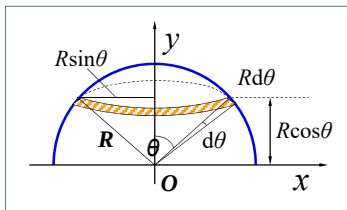
例2 求半径为 R 的匀质半薄球壳的质心.

解 选如图所示的坐标系.

在半球壳上取一如图圆环

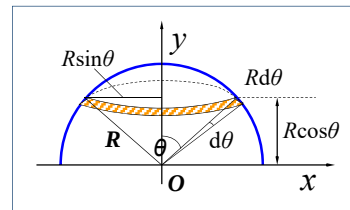
14

§6-2 质心和质心运动定理

圆环的面积 $ds = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta$ 圆环的质量 $dm = \sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$ 由于球壳关于 y 轴对称, 故 $x_C = 0$

15

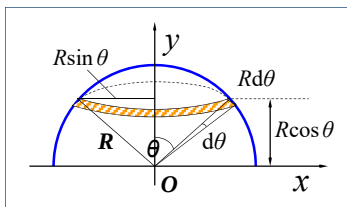
§6-2 质心和质心运动定理



$$y_C = \frac{1}{m'} \int y dm = \frac{\int y \cdot \sigma 2\pi R^2 \sin \theta d\theta}{\sigma 2\pi R^2}$$

16

§6-2 质心和质心运动定理

而 $y = R \cos \theta$ 

$$\text{所以 } y_C = R \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = R/2$$

$$\text{其质心位矢: } \vec{r}_C = R/2 \vec{j}$$

17

§6-2 质心和质心运动定理

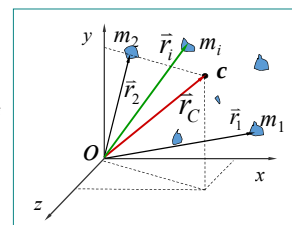
二 质心运动定律

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{m'} \quad m' \vec{r}_C = \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i$$

两边对时间 t 求一阶导数,

$$m' \frac{d\vec{r}_C}{dt} = \sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

$$m' \vec{v}_C = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i$$

再对时间 t 求一阶导数, 得

$$m' \vec{a}_C = \frac{d(\sum_{i=1}^n \vec{p}_i)}{dt}$$

18

§6-2 质心和质心运动定理

根据质点系动量定理 $\sum_{i=1}^n \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{\text{ex}}$

(因质点系内 $\sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{\text{in}} = 0$)

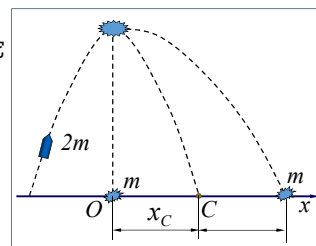
$$\vec{F}^{\text{ex}} = m' \frac{d\vec{v}_C}{dt} = m' \vec{a}_C$$

作用在系统上的合外力等于系统的总质量乘以质心的加速度——**质心运动定律**

19

§6-2 质心和质心运动定理

例 设有一质量为 $2m$ 的弹丸, 从地面斜抛出去, 它飞行在最高点处爆炸成质量相等的两个碎片, 其中一个竖直自由下落, 另一个水平抛出, 它们同时落地. 问第二个碎片落地点在何处?



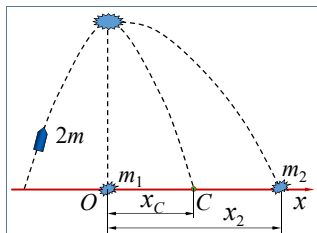
20

§6-2 质心和质心运动定理

解 选弹丸为一系统, 爆炸前、后质心运动轨迹不变. 建立图示坐标系,

$$m_1 = m_2 = m$$

$$x_1 = 0$$



x_C 为弹丸碎片落地时质心离原点的距离

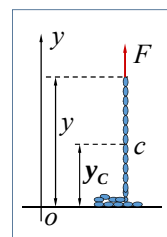
$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \quad x_2 = 2x_C$$

21

§6-2 质心和质心运动定理

例 用质心运动定律来讨论以下问题.

一长为 l 、密度均匀的柔软链条, 其单位长度的质量为 λ . 将其卷成一堆放在地面. 若手提链条的一端, 以匀速 v 将其上提. 当一端被提高离地面高度为 y 时, 求手的提力.



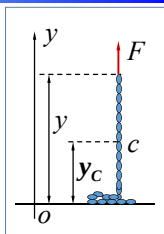
22

§6-2 质心和质心运动定理

解 建立图示坐标系

链条质心的坐标 y_c 是变化的

$$y_c = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i} = \frac{\lambda y \frac{y}{2} + \lambda(l-y) \times 0}{\lambda l} = \frac{y^2}{2l}$$



竖直方向作用于链条的合外力为 $F - \lambda y g$

23

§6-2 质心和质心运动定理

由质心运动定律有

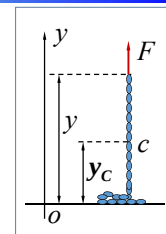
$$F - y\lambda g = l\lambda \frac{d^2 y_C}{dt^2}$$

$$\text{而 } \frac{d^2 y_C}{dt^2} = \frac{1}{l} \left[\left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + y \frac{d^2 y}{dt^2} \right]$$

$$\text{考虑到 } v = \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = 0$$

$$\text{得到 } F - y\lambda g = l\lambda \frac{d^2 y_C}{dt^2} = l\lambda \cdot \frac{v^2}{l}$$

$$\therefore F = \lambda y g + \lambda v^2$$

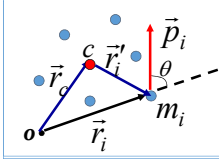


24

§6-3 质点组的角动量

□ 系统内所有质点对同一参考点角动量的矢量和

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \therefore \begin{cases} \vec{r}_i = \vec{r}_c + \vec{r}'_i \\ \vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{v}'_i \end{cases} & \begin{array}{l} \text{有': 对质心} \\ \text{无': 对参考点} \end{array} \\ \therefore \vec{L} &= \sum_i (\vec{r}_c + \vec{r}'_i) \times m_i \vec{v}_i \\ &= \vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_i + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i (\vec{v}_c + \vec{v}'_i) \\ &= \vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_i + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_c + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i \end{aligned}$$



25

§6-3 质点组的角动量

$$\text{由 } M = \sum_i m_i \quad \vec{v}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{M} \quad \vec{r}'_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}'_i}{M} = 0$$

$$\text{第一项: } \vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{r}_c \times M \vec{v}_c$$

即将质点系全部质量集中于质心处的一个质点上, 该质点对参考点的角动量

描述质点系整体绕参考点的旋转运动: $\vec{L}_{\text{轨道}}$

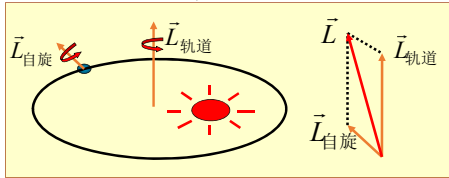
$$\text{第二项: } \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_c = \sum_i m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}_c = M \vec{r}'_c \times \vec{v}_c = 0$$

↓
质心对自己的位矢

§6-3 质点组的角动量

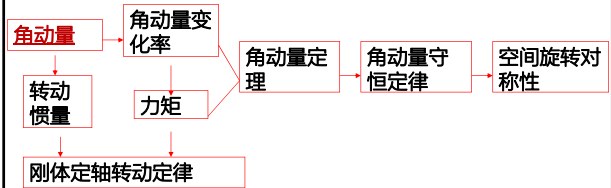
第三项: $\sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i$ 各质点相对于质心角动量的矢量和
反映质点系绕质心的旋转运动, 与参考点的选择无关, $\vec{L}_{\text{自旋}}$
描述系统的内禀性质:

$$\vec{L} = \vec{r}_c \times M \vec{v}_c + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i = \vec{L}_{\text{轨道}} + \vec{L}_{\text{自旋}}$$



27

§6-3 质点组的角动量



大到星系, 小到基本粒子都有旋转运动;
微观粒子的角动量具有量子化特征;
角动量遵守守恒定律, 与空间旋转对称性相对应。

28

§6-5 质点组的角动量守恒定律

□ 质点系的角动量定理

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \vec{L}_i \right) = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

$$= \sum_i (\vec{M}_{i\text{外}} + \vec{M}_{i\text{内}}) = \vec{M}_{\text{外}} + \vec{M}_{\text{内}}$$

$$\vec{M}_{\text{外}} = \sum_i \vec{M}_{i\text{外}} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i)$$

$$\vec{M}_{\text{内}} = \sum_i \vec{M}_{i\text{内}} = \sum_i (\vec{r}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij}) = 0 \quad (\text{为什么?})$$

$$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (\text{对同一定点}) \quad \text{质点系的角动量定理}$$

内力矩不改变系统的总角动量

总角动量

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i$$

29

§6-5 质点组的角动量守恒定律

$$\text{若 } \vec{M}_{\text{外}} = \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = 0, \text{ 则 } \sum_i \vec{L}_i = \vec{c}$$

注意: ①是矢量和守恒 —— 质点系角动量守恒定律

$$\text{② } \sum_i (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = 0 \text{ 与 } \sum_i \vec{F}_i = 0 \text{ 相互独立!}$$

例 猴子“抓”菠萝 (等重)

猴爬绳能缩短与菠萝的距离吗?

对猴子+菠萝, 对轮心:

$$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0 \quad (\vec{r}_i \times \vec{T}_i = RT, \text{ 反向})$$

二者获得相等相反的角动量; 而动量相同!



$$\sum_i \vec{F}_i \neq 0!$$

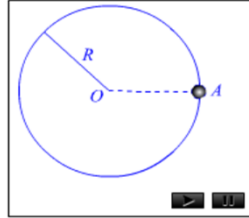
30

§6-4 质点组的角动量定理应用

例 一半径为 R 的光滑圆环置于竖直平面内. 一质量为 m 的小球穿在圆环上, 并可在圆环上滑动. 小球开始时静止于圆环上的点 A (该点在通过环心 O 的水平面上), 然后从 A 点开始下滑. 设小球与圆环间的摩擦力略去不计. 求小球滑到点 B 时对环心 O 的角动量和角速度.

解 小球受重力和支持力作用, 支持力的力矩为零, 重力矩垂直纸面向里

$$M = mgR \cos \theta$$



§6-4 质点组的角动量定理应用

由质点的角动量定理 $mgR \cos \theta = \frac{dL}{dt}$

$$\text{得 } \therefore dL = mgR \cos \theta dt$$

考虑到

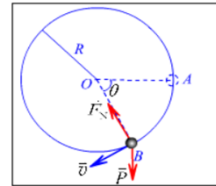
$$\omega = d\theta/dt, L = mRv = mR^2\omega$$

$$LdL = m^2 g R^3 \cos \theta d\theta$$

由题设条件积分上式

$$\int_0^L LdL = m^2 g R^3 \int_0^\theta \cos \theta d\theta$$

$$\text{得 } L = mR^{3/2} (2g \sin \theta)^{1/2}$$



$$\therefore L = mR^2 \omega$$

$$\therefore \omega = \left(\frac{2g}{R} \sin \theta \right)^{1/2}$$

§6-4 质点组的角动量定理应用

例2 一质量为 m 的登月飞船, 在离月球表面高度 h 处绕月球作圆周运动. 飞船采用如下登月方式: 当飞船位于点 A 时, 它向外侧短时间喷射出粒子流, 使飞船与月球相切地到达点 B , 且 OA 与 OB 垂直. 飞船所喷气体相对飞船的速度为 $u = 1.00 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 试问: 登月飞船在登月过程中所需消耗燃料的质量 Δm 是多少?

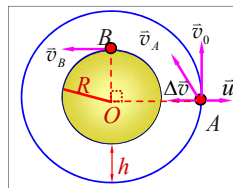
$$m = 1.20 \times 10^4 \text{ kg}$$

$$h = 100 \text{ km}$$

$$R = 1700 \text{ km}$$

$$u = 1.00 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$g = 1.62 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

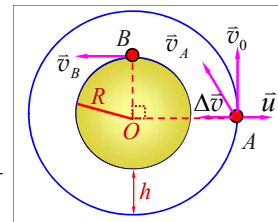


§6-4 质点组的角动量定理应用

解 设飞船在点 A 的速度 $\vec{v}_0$, 月球质量 m_M , 由万有引力和牛顿定律

$$\begin{cases} G \frac{m_M m}{(R+h)^2} = m \frac{v_0^2}{R+h} \\ g = G \frac{m_M}{R^2} \end{cases}$$

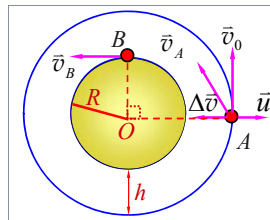
$$v_0 = \left(\frac{R^2 g}{R+h} \right)^{1/2} = 1612 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



§6-4 质点组的角动量定理应用

飞船在 A 点以相对速度 u 向外侧喷气的短时间里, 飞船的质量减少了 Δm 而为 m' , 并获得速度的增量 $\Delta \vec{v}$, 使飞船的速度变为 $\vec{v}_A$, 其值为

$$v_A = (v_0^2 + \Delta v^2)^{1/2}$$



§6-4 质点组的角动量定理应用

质量 m' 在 A 点和 B 点只受有心力作用, 角动量守恒

$$m'v_0(R+h) = m'v_B R$$

$$v_B = (R+h)v_0/R = 1709 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

飞船在 A 点喷出气体后, 在到达月球的过程中, 机械能守恒

$$\frac{1}{2} m' v_A^2 - G \frac{m_M m'}{R+h} = \frac{1}{2} m' v_B^2 - G \frac{m_M m'}{R}$$

§6-4 质点组的角动量定理应用

$$\frac{1}{2}m'v_A^2 - G\frac{m_M m'}{R+h} = \frac{1}{2}m'v_B^2 - G\frac{m_M m'}{R}$$

$$\text{即 } v_A^2 = v_B^2 + 2G\frac{m_M}{R+h} - 2G\frac{m_M}{R}$$

$$v_A = 1615 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{于是 } \Delta v = (v_A^2 - v_0^2)^{1/2} = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

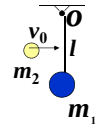
$$\text{而 } (\Delta m)u = m\Delta v \quad \Delta m = m\Delta v/u = 120 \text{ kg}$$

37

§6-5 质点组的角动量守恒定律

例 轻质杆，端部固结一小球，另一小球以水平速度碰杆中部，碰撞时间极短，后粘合。

已知： m_1, m_2, v_0, l 求 ω



解：选 $m_1(\text{含杆}) + m_2$

碰撞时重力和轴力都通过O，力矩为零，故L守恒

$$\frac{l}{2}m_2v_0 = lm_1\omega l + \frac{l}{2}m_2\omega \frac{l}{2}$$

存在水平轴力
由结果验算!

$$\omega = \frac{2m_2}{4m_1 + m_2} \frac{v_0}{l}$$

思考：对 $m_1 + m_2$ 为什么不用水平动量守恒？

38

质点系动量与角动量对比：

$$\text{动量 } \vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

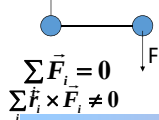
矢量

与固定点无关

与内力无关

$$\text{守恒条件 } \sum_i \vec{F}_i = 0$$

如：



$$\text{角动量 } \vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

矢量

与固定点有关

与内力无关

$$\text{守恒条件 } \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0$$

思考：只有内力作用的质点系
守恒情况如何？

39

Thanks for
Your Attention!



Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence